

Probabilités — CM6

Synthèse : choisir le bon outil

Compétences attendues à l'examen.

Événements et probabilités conditionnelles.

- Traduire un énoncé en événements (union, intersection, complémentaire).
- Construire et exploiter un arbre pondéré.
- Utiliser les probabilités totales et la formule de Bayes.
- Caractériser l'indépendance de deux événements ou de deux variables aléatoires.

Lois classiques et calculs associés.

- Reconnaître une loi discrète (Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson) et justifier ce choix.
- Reconnaître une loi continue (uniforme, exponentielle, normale) à partir de la situation.
- Calculer une probabilité par formule de loi, par intégration d'une densité, ou via la fonction de répartition. $P(X \in [0,1]) = \int_0^1 f_X(t) dt$
- Vérifier qu'une fonction est une densité de probabilité.

- Calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire.
- Centrer-réduire une loi normale et lire les valeurs de Φ dans une table donnée.

$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$ $\rightarrow$ densité $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
Du modèle probabiliste au raisonnement statistique. $\rightarrow$ densité $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
 si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$

- Appliquer le théorème central limite pour approcher la loi d'une moyenne ou d'une proportion empirique.
- Construire un intervalle de confiance sur une moyenne inconnue.
- Choisir une taille d'échantillon pour atteindre une marge d'erreur donnée.

- Formuler H_0 et H_1 en fonction du contexte.
- Calculer une statistique de test, une p-value, et conclure au seuil α .
- Rédiger une conclusion technique cohérente avec le calcul effectué.

TD6

TD5

Sujet d'examen blanc

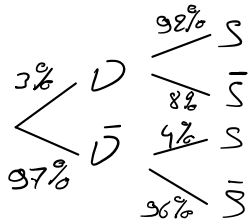
Exercice 1 — Capteur de contrôle qualité

Sur une chaîne de production, 3 % des pièces sont défectueuses. Un capteur automatique classe les pièces. Sa fiabilité est la suivante :

- s'il analyse une pièce défectueuse, il déclenche une alerte dans 92 % des cas ;
- s'il analyse une pièce conforme, il déclenche *quand même* une alerte dans 4 % des cas (« fausse alerte »).

On note D : « la pièce est défectueuse » et S : « le capteur déclenche une alerte ».

1. Construire l'arbre pondéré associé.



2. Calculer $P(S)$.

$$P(S) = 0,03 \times 0,92 + 0,97 \times 0,04 = 0,0664$$

3. Une pièce vient de déclencher une alerte. Quelle est la probabilité qu'elle soit réellement défectueuse ?

$$P_S(D) = \frac{P(S \cap D)}{P(S)} = \frac{P(D)P(S|D)}{P(S)} = \frac{0,03 \times 0,92}{0,0664} = 0,416$$

4. Interpréter en une phrase pour un responsable qualité.

S: une pièce est détectée défectueuse, elle n'a que 42% de chance de l'être vraiment.

Exercice 2 — Boulons HR : faut-il financer le procédé préventif ?

Une entreprise de charpente métallique utilise des boulons haute résistance (HR) livrés par lots de $n = 20$. Avec le procédé de fabrication actuel (**stratégie A**), chaque boulon est défectueux avec probabilité $p_A = 0,05$, indépendamment des autres. Chaque boulon défectueux détecté en atelier coûte 20 euros de reprise.

Un fournisseur propose un *procédé préventif* (**stratégie B**) qui abaisse la probabilité de défaut à $p_B = 0,01$, mais ajoute 30 euros de frais fixes par lot.

Données utiles (sans calculatrice) : $0,95^{20} \approx 0,36$ et $0,99^{20} \approx 0,82$.

1. Soit X le nombre de boulons défectueux dans un lot. Déterminer la loi de X et préciser ses paramètres dans chacune des deux stratégies.

$$X_A \sim \text{loi binomiale ; } B_4(20, 0,05) \\ X_B \sim \quad \quad \quad = B_0(20, 0,01)$$

2. Calculer le coût moyen total $\mathbb{E}(C_A)$ d'un lot sous la stratégie A.

$$E(X_A) = n \times p_A = 20 \times 0,05 = 1 \rightarrow \text{nombre de boulons défectueux dans le lot A} \\ E(C_A) = 20 \times E(X_A) = 20 \text{ €}$$

3. Calculer le coût moyen total $\mathbb{E}(C_B)$ d'un lot sous la stratégie B.

$$E(X_B) = n \times p_B = 20 \times 0,01 = 0,2 \\ E(C_B) = 20 \times 0,2 + 30 = 34 \text{ €}$$

4. Comparer la probabilité qu'un lot contienne *au moins un* boulon défectueux sous chacune des deux stratégies.

$$\text{Au moins 1 boulon défectueux : } X \geq 1. \\ P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) \\ \text{pour A : } P(X \geq 1) = 1 - (1 - 0,05)^{20} \approx 64\% \quad \text{pour B : } P(X \geq 1) \approx 18\%$$

5. Quelle stratégie recommanderiez-vous à un client *très sensible au risque* de non-conformité (par exemple un ouvrage de sécurité) ? Justifier en mobilisant les deux comparaisons précédentes.

On recommande la stratégie B

Pour l'exo 3 - Il faut se ramener à
une loi $N(0,1)$.

Dans l'énoncé on donne $E \sim N(8; 0,5^2)$
pour calculer des probabilités sur E on
pose pour $\frac{E-8}{0,5}$ qui suit une loi $N(0,1)$ -
on peut alors lire les
valeurs données par la table
de Φ .

Voir aussi TD 4 exo 5

Rappel: Si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, Alors $Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$

Exercice 3 — Épaisseur d'enrobé routier

L'épaisseur E d'une couche d'enrobé bitumineux mesurée en un point d'une chaussée suit une loi normale de moyenne 8 cm et d'écart-type 0,5 cm. Le cahier des charges impose une épaisseur d'au moins 7 cm en chaque point contrôlé.

1. Quelle est la probabilité qu'un point contrôlé soit *non conforme* ?

$$P(E < 7) \quad P(Z < -2) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) = 0,023$$

" " "
 $P\left(\frac{E-8}{0,5} < \frac{7-8}{0,5}\right)$

on lit dans la table
 $\rightarrow 2,3\%$
ici aussi

2. Quelle est la probabilité que l'épaisseur soit comprise entre 7,5 et 8,5 cm ?

$$P(7,5 \leq E \leq 8,5) = P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$$

$$\frac{7,5 - 8}{0,5} = -1 \quad \text{et} \quad \frac{8,5 - 8}{0,5} = 1 = 0,68 = 68\%$$

3. Déterminer le seuil e_0 tel que 90 % des points contrôlés aient une épaisseur supérieure à e_0 .

$$P(E > e_0) = 0,9 \quad \text{donc} \quad P(E < e_0) = 0,1$$

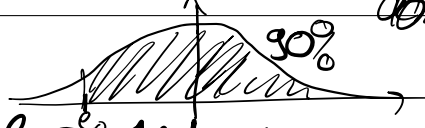
On cherche e_0 tq $P\left(\frac{E-8}{0,5} < \frac{e_0-8}{0,5}\right) = 0,1$. C'est -1,29 qui est

$$\Phi\left(\frac{e_0-8}{0,5}\right) = 0,1 \quad \frac{e_0-8}{0,5} = -1,29$$

4. En une phrase, ce que représente e_0 pour le contrôle qualité.

donc $e_0 = -1,29 \times 0,5 + 8$
 $e_0 = 7,36 \text{ cm}$

90% des points contrôlés ont une épaisseur contrôlée supérieure à e_0 .



Exercice 4 — Contrôle d'un lot de ferrallages

Une entreprise de préfabrication contrôle ses ferrallages à la sortie de la chaîne de soudure. D'après ses statistiques internes, le taux de défauts est annoncé à 5 %. Sur un échantillon de $n = 400$ ferrallages prélevés au hasard dans la production d'une journée, on observe 36 défauts, soit une proportion empirique $\hat{p} = 0,09$.

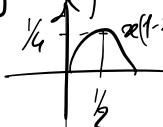
1. Justifier qu'on peut utiliser une approximation normale pour la proportion empirique $\hat{p}$.

On a bien $n \geq 30 \rightarrow n = 400$

Donc on peut appliquer le théorème central limite

2. Construire un intervalle de confiance à 95 % pour la vraie proportion p de ferrallages défectueux.

$Z = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - p)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. donc $Z \in [-1,96; 1,96]$ avec proba 95%
 où $\sigma^2 = \hat{p}(1-\hat{p}) < \frac{1}{4}$ (la fonction $x \mapsto x(1-x)$ est majorée par $1/4$)
 $IC = \left[\hat{p} - 1,96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \hat{p} + 1,96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[0,09 - 1,96 \times \frac{1}{2\sqrt{400}} ; 0,09 + 1,96 \times \frac{1}{2\sqrt{400}} \right]$
 $= [0,041 ; 0,139]$



3. L'annonce « taux de défauts = 5% » est-elle compatible avec ces observations ? Conclure en utilisant la dualité IC $\Leftrightarrow$ test.

5% se trouve dans l'intervalle -
 l'annonce est compatible avec les observations

4. Mettre en place un test d'hypothèse formel. La question pratique est : « le taux dépasse-t-il 5% ? ». Préciser H_0 et H_1 , calculer Z_{obs} sous H_0 et la p-value, puis conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

5. Rédiger une conclusion technique courte.

Table de la loi normale centrée réduite

Fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000